

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ CHUỖI - Cuối kì 20212

Mã môn: MI1134, Khóa: 65, Thời gian: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 + (-1)^n}$.

Câu 2. Xét sự hội tụ đều của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2 + nx}{n^4 2^n}$ trên các miền sau:

a) $[-2022, 2022]$.

b) $\mathbb{R}$.

Câu 3. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm $f(x)$ chẵn, tuần hoàn chu kì 2π và $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in [0, \pi/2) \\ 2 & \text{nếu } x \in [\pi/2, \pi]. \end{cases}$

Câu 4. Giải phương trình vi phân

$$xy' + 3y = x^2, \quad y(1) = 1.$$

Câu 5. Biết rằng $y = x^3$ là một nghiệm của phương trình

$$y'' + 2y' + 2y = f(x). \quad (1)$$

a) Find $f(x)$.

b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1).

Câu 6. Giải phương trình vi phân

$$2xydx + (4y + x^2)dy = 0.$$

Câu 7.

a) Cho $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 \leq t < \pi \\ 0 & \text{nếu } t \geq \pi. \end{cases}$. Tìm $\mathcal{L}(f(t))(s)$

b) Giải bài toán Cauchy $y'' + y = f(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$.

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ CHUỖI - Cuối kì 20212

Mã môn: MI1134, Khóa: 65, Thời gian: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. Xét sự hội tụ, phân kì của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + (-1)^n}$.

Câu 2. Xét sự hội tụ đều của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^2 + x}{n2^n}$ trên các miền sau:

a) $[-2023, 2023]$.

b) R.

Câu 3. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm $f(x)$ chẵn, tuần hoàn chu kì 2π và $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } x \in [0, \pi/2) \\ 3 & \text{nếu } x \in [\pi/2, \pi]. \end{cases}$

Câu 4. Giải phương trình vi phân

$$2xy' + 6y = x^2, \quad y(1) = 0,5.$$

Câu 5. Biết rằng $y = x^3$ là một nghiệm của phương trình

$$y'' - 2y' + 2y = f(x). \quad (2)$$

a) $\text{Tim } f(x)$.

b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (2).

Câu 6. Giải phương trình vi phân

$$2xydx + (2y + x^2)dy = 0.$$

Câu 7.

a) Cho $f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{nếu } 0 \leq t < \pi \\ 0 & \text{nếu } t \geq \pi. \end{cases}$. Tìm $\mathcal{L}(f(t))(s)$

b) Giải bài toán Cauchy $y'' + y = f(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$.

ĐỀ THI CUỐI KÌ - PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ CHUỖI
 MI1134 Việt-Nhật. Học kì 20222. Thời gian: 90 phút

ĐỀ 1 Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1 (2đ). Xét sự hội tụ, phân kì của các chuỗi số sau:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \cos(2n)}{\sqrt{n}(n+1)}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}).$

Câu 2 (1đ). Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(2^n x^n + \frac{1}{3^n x^n} \right).$$

Câu 3 (3đ). Giải các phương trình vi phân sau.

a) $xy' - 3y = x^3 + x.$

b) $y'' + y' - 2y = 32\cos^2 x - 16.$

c) $x'' + 25x = \begin{cases} 7 & \text{nếu } 0 \leq t < \pi, \\ 2 & \text{nếu } t \geq \pi, \end{cases} \quad \text{với } x'(0) = 2, x(0) = 0.$

Câu 4 (1đ). Tìm biến đổi Laplace $\mathcal{L}\{te^{4t}\cos(2t + \frac{\pi}{3})\}(s).$

Câu 5 (2đ).

a) Khai triển hàm $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}, 0 \leq x < \pi$ thành chuỗi Fourier chỉ chứa các hàm cosin.

b) Tính tổng $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 4n + 1}.$

Câu 6 (1đ). Người ta cho nước biển chảy vào một bể nước đã có chứa 20 kg muối hòa. Dung dịch được trộn kĩ và cho chảy ra khỏi bể với cùng tốc độ chảy vào. Biết rằng lượng muối $y(\text{kg})$ còn lại trong bể theo thời gian t (phút) có thể được mô phỏng bởi phương trình $200y'(t) + y(t) = 150$. Tính lượng muối còn lại trong bể sau 1 giờ.

----- Hết -----

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ CHUỖI

Học kì 2023.2. Mã HP: MI1134. Thời gian: 90 phút.

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài làm.

Câu 1 (2đ). Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

(a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{6^n - 2^n}{5^n + 3^n}$ PK

(b) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + 2}$ HT

Câu 2 (1đ). Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2} (x-1)^n$. $(0, 2]$

Câu 3 (3đ). Giải các phương trình vi phân sau:

(a) $x(e^y + 1)dx + (x^2 + 1)e^y dy = 0$.

(b) $y' - \frac{6}{x}y = 2x^2$ với điều kiện đầu $y(1) = 1$. $y = \frac{3x^6 - 2x^3}{3}$

(c) $y'' - 4y' + 3y = e^{3x}$ $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{x e^{3x}}{2}$

Câu 4 (1đ). Tính $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2 + 2}{s^3 - 4s^2 + 8s} \right\} (t)$. $\frac{t}{4} + \frac{3}{4} e^{2t} \cos(2t) + \frac{5}{4} e^{2t} \sin(2t)$

Câu 5 (2đ). Cho hàm số $f(t) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{nếu } t \geq 2 \end{cases}$.

(a) Tính $\mathcal{L} \{f(t)\} (s)$. $\frac{e^{-2s} - 1}{s}$

(b) Sử dụng biến đổi Laplace, giải phương trình vi phân:

$$x'' + 4x = f(t)$$

với điều kiện đầu $x(0) = x'(0) = 0$.

Câu 6 (1đ). Tính tổng $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{((n-1)!)^2}{(2n)!} (2x)^{2n}$ với $|x| < 1$.

—————HẾT—————